PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 40 MIN

La tour d'extensions quadratiques

Cadre. Un nombre complexe est **constructible** s'il s'obtient à partir de 0 et 1 par une suite finie d'intersections de droites et de cercles construits à partir de points déjà obtenus (règle et compas). Le polygone régulier à m côtés est constructible si et seulement si $\omega_m = e^{2i\pi/m}$ l'est. Pour une extension de corps $L \subset M$, $[M : L]$ est la dimension de M comme L-espace vectoriel.

Partie III. On garde les notations de la Partie II ; g engendre G, et $B' = (g^i(\omega))_{0 \leqslant i < 2^n}$.

1. Montrer que B' est une base de K (c'est B réordonnée), et que g agit sur les coordonnées dans B' par permutation circulaire.

2. Pour $0 \leqslant i \leqslant n$, soit $K_i = \{z \in K : g^{2^i}(z) = z\}$. Montrer que K_i est un sous-corps, que $K_0 = \mathbb{Q}$, $K_n = K$, $K_i \subset K_{i+1}$, et $[K_i : \mathbb{Q}] = 2^i$. Conclure que ω est constructible.

3. Pour $p = 5$ (avec $g = \sigma_2$), expliciter K_1, montrer que $\eta = \omega + \omega^4$ vérifie $\eta^2 + \eta - 1 = 0$, et en déduire $\cos \frac{2\pi}{5}$.

4. (**Gauss-Wantzel**) Montrer que si les m-gone et m'-gone sont constructibles avec $m \wedge m' = 1$, le mm'-gone l'est ; que le $2m$-gone l'est si le m-gone l'est. Énoncer la classification complète.